

Serie d'exercices

Chapitre 7.3 : De la fecondation a la nidation

Questions de connaissances (5 points)

1. Ou se produit la fecondation ?
2. Combien de spermatozoïdes penetrent dans l'ovule ?
3. Qu'est-ce que la segmentation ?
4. Qu'est-ce que la nidation ?
5. Qu'est-ce que la HCG ?

La fecondation (4 points)

1. Decrivez le trajet des spermatozoïdes.
2. Decrivez le trajet de l'ovule.
3. Ou se produit la rencontre des gametes ?
4. Qu'est-ce que la caryogamie ?

La segmentation (4 points)

1. Qu'est-ce que la segmentation ?
2. Quel est le devenir de l'œuf apres la fecondation ?
3. Qu'est-ce que la morula ?
4. Qu'est-ce que le blastocyste ?

La nidation (4 points)

1. Qu'est-ce que la nidation ?
2. Quand se produit-elle ?
3. Quel est le role du trophoblaste ?
4. Qu'est-ce que la caduque ?

Le debut de la grossesse (4 points)

1. Qu'est-ce que la HCG ?
2. Quel est le role de la HCG ?
3. Pourquoi n'y a-t-il pas de menstruations pendant la grossesse ?
4. Comment detecte-t-on une grossesse ?

Les jumeaux (4 points)

1. Quelle est la difference entre les vrais et les faux jumeaux ?
2. Pourquoi les vrais jumeaux sont-ils des clones ?
3. Les faux jumeaux peuvent-ils etre de sexes differents ? Justifiez.
4. Comment se forment les vrais jumeaux ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre reponse.

1. La fecondation a lieu dans l'uterus.
2. Un seul spermatozoïde penetre dans l'ovule.
3. La segmentation augmente le volume de l'œuf.
4. La nidation se produit 6 a 7 jours apres la fecondation.
5. La HCG est produite par le corps jaune.
6. Les vrais jumeaux ont le meme patrimoine genetique.

Analyse d'un texte (4 points)

« Apres la fecondation, l'œuf subit des divisions successives appelees segmentation. Il forme d'abord une morula, puis un blastocyste. Le blastocyste s'implante dans l'endometre : c'est la nidation. Le trophoblaste secrete alors une hormone, la HCG, qui maintient le corps jaune et donc la secretion de progesterone. »

1. Qu'est-ce que la segmentation ?
2. Quelles sont les etapes de la segmentation ?
3. Qu'est-ce que la nidation ?
4. Quel est le role de la HCG ?

Questions de reflexion (4 points)

1. Pourquoi la fecondation restaure-t-elle la diploïdie ?
2. Pourquoi un seul spermatozoïde penetre-t-il dans l'ovule ?
3. Pourquoi la HCG est-elle essentielle au maintien de la grossesse ?
4. Quelles sont les differences entre les vrais et les faux jumeaux ?

QCM (5 points)

1. La fecondation a lieu dans :
 - a) L'uterus
 - b) La trompe de Fallope
 - c) Le vagin
2. Le zygote contient :
 - a) n chromosomes
 - b) 2n chromosomes
 - c) 4n chromosomes
3. La nidation se produit :
 - a) J1
 - b) J6-J7
 - c) J14
4. La HCG est produite par :
 - a) Le corps jaune
 - b) Le trophoblaste
 - c) L'hypophyse
5. Les vrais jumeaux sont :
 - a) Des clones
 - b) Des individus differents
 - c) Issus de deux œufs

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. La fecondation a lieu dans le **tiers superieur de la trompe de Fallope**.
2. Un seul spermatozoïde penetre dans l'ovule.
3. La **segmentation** est l'ensemble des divisions de l'œuf apres la fecondation.
4. La **nidation** est l'implantation du blastocyste dans l'endometre.
5. La **HCG** est l'hormone chorionique gonadotrope, secretee par le trophoblaste.

Correction de l'Exercice 2

1. Les spermatozoïdes remontent du vagin → col de l'uterus → cavite uterine → trompes.
2. L'ovule est recueilli par le pavillon de la trompe, puis progresse dans la trompe.
3. La rencontre a lieu dans le **tiers superieur de la trompe**.
4. La **caryogamie** est la fusion des noyaux des deux gametes.

Correction de l'Exercice 3

1. La **segmentation** est l'ensemble des divisions de l'œuf sans augmentation de volume.
2. L'œuf devient : 2 cellules → 4 cellules → 8 cellules → morula → blastocyste.
3. La **morula** est un amas de 16 a 32 cellules.
4. Le **blastocyste** est une structure creuse avec une cavite remplie de liquide.

Correction de l'Exercice 4

1. La **nidation** est l'implantation du blastocyste dans l'endometre.
2. Elle se produit environ **6 a 7 jours** apres la fecondation.
3. Le **trophoblaste** envahit l'endometre et sera a l'origine du **placenta**.
4. La **caduque** est l'endometre transforme (epaissi et vascularise).

Correction de l'Exercice 5

1. La **HCG** est l'hormone chorionique gonadotrope.
2. Elle maintient le **corps jaune** en activite.
3. Pas de menstruations car la progestérone maintient l'endometre.
4. On detecte une grossesse par un **test de grossesse** (detection de la HCG dans les urines ou le sang).

Correction de l'Exercice 6

1. Les **vrais jumeaux** sont issus d'un seul œuf. Les **faux jumeaux** sont issus de deux œufs differents.
2. Les vrais jumeaux sont des clones car ils ont le meme patrimoine genetique.
3. Oui, les faux jumeaux peuvent etre de sexes differents car ils sont issus de deux œufs differents.
4. Les vrais jumeaux se forment par division d'un seul œuf en deux embryons.

Correction de l'Exercice 7

1. **Faux.** La fecondation a lieu dans la **trompe**.
2. **Vrai.** Un seul spermatozoïde penetre dans l'ovule.
3. **Faux.** La segmentation n'augmente **pas** le volume de l'œuf.
4. **Vrai.** La nidation se produit 6 a 7 jours apres la fecondation.
5. **Faux.** La HCG est produite par le **trophoblaste**.
6. **Vrai.** Les vrais jumeaux ont le meme patrimoine genetique.

Correction de l'Exercice 8

1. La **segmentation** est l'ensemble des divisions de l'œuf.
2. Etapes : zygote → 2 cellules → 4 cellules → morula → blastocyste.
3. La **nidation** est l'implantation du blastocyste dans l'endometre.
4. La **HCG** maintient le corps jaune et la secretion de progesterone.

Correction de l'Exercice 9

1. La fecondation restaure la diploïdie car elle unit deux gametes haploïdes ($n + n = 2n$).
2. Un seul spermatozoïde penetre car la reaction corticale modifie la zone pellucide et empeche les autres spermatozoïdes d'entrer.
3. La HCG est essentielle car elle maintient le corps jaune, qui produit la progesterone necessaire au maintien de l'endometre.
4. Vrais jumeaux : 1 œuf, meme patrimoine. Faux jumeaux : 2 œufs, patrimoines differents.

Correction de l'Exercice 10

1. Reponse : **b)** La trompe de Fallope
2. Reponse : **b)** $2n$ chromosomes
3. Reponse : **b)** J6-J7
4. Reponse : **b)** Le trophoblaste
5. Reponse : **a)** Des clones